

Impacto económico del RIGI: nota metodológica

Modelo insumo–producto provincial para la estimación del impacto del primer año

Estimación de producto, valor agregado y empleo (formal e informal) por provincia

Pedro Elozegui

Septiembre 2026

1. Objetivo y fuentes

Se estima el impacto de corto plazo (primer año) de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sobre el producto, el valor agregado (VA) y el empleo, con apertura por provincia y por condición de formalidad. El ejercicio es de *demanda*, utilizando una matriz insumo–producto por provincias (MIPR), y toma como shock de demanda la inversión efectivamente comprometida, no la anunciada.

Las fuentes son: (i) **Monitor RIGI-IIEP** (`base_completa.xlsx`), del que se toma la *inversión comprometida en activos computables del Año 1* por proyecto; (ii) una **matriz insumo–producto interregional** (24 provincias $\times$ 20 sectores = 480 actividades), con vectores de VBP, VAB y empleo; (iii) **ENGHo 2017–18** para el patrón de consumo de los hogares; (iv) **matriz de comercio interprovincial** para la localización del efecto inducido; y (v) tasas de **formalidad** por provincia y sector (empleo registrado sobre total).

2. El shock: función de producción por proyecto

La inversión inicial no se imputa a un único sector. Para cada proyecto k , con inversión de primer año I_k (en USD) localizada en el conjunto de provincias $\mathcal{P}_k$ y categoría tecnológica $c(k)$, el gasto se descompone en cuatro rubros con participaciones $(\alpha_c, \beta_c, \gamma_c, \delta_c)$, $\alpha_c + \beta_c + \gamma_c + \delta_c = 1$:

$$\underbrace{\alpha_c}_{\text{obra civil}} \rightarrow \text{Construcción}, \quad \underbrace{\beta_c}_{\text{equipo nac.}} \rightarrow \text{Máq. y equipos}, \quad \underbrace{\gamma_c}_{\text{servicios}} \rightarrow \text{Serv. empresariales}, \quad \underbrace{\delta_c}_{\text{importado}} \rightarrow \text{fuga.}$$

La porción importada δ_c no genera impacto doméstico. El vector de demanda final (en pesos del año base) reparte cada proyecto en partes iguales entre sus provincias:

$$\mathbf{f} = \tau \sum_k \frac{I_k}{|\mathcal{P}_k|} \sum_{p \in \mathcal{P}_k} \left(\alpha_{c(k)} \mathbf{e}_{p,\text{con}} + \beta_{c(k)} \mathbf{e}_{p,\text{maq}} + \gamma_{c(k)} \mathbf{e}_{p,\text{serv}} \right), \quad (1)$$

donde $\mathbf{e}_{p,s}$ es el vector unitario que selecciona la celda (provincia p , sector s) y τ el tipo de cambio del año base (véase §7).

3. Propagación: producto y valor agregado

Con la matriz de coeficientes técnicos $\mathbf{A}$ (columna j : $a_{ij} = z_{ij}/x_j$), la inversa de Leontief $\mathbf{L} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ propaga el shock:

$$\mathbf{x} = \mathbf{L} \mathbf{f}, \quad \mathbf{x}^{\text{dir}} = \mathbf{f}, \quad \mathbf{x}^{\text{ind}} = \mathbf{x} - \mathbf{f}, \quad \mathbf{va} = \mathbf{v} \odot \mathbf{x}, \quad (2)$$

con $\mathbf{v}$ el vector de coeficientes VAB/VBP por celda. El radio espectral de $\mathbf{A}$ es $\rho(\mathbf{A}) \approx 0,44$, lo que garantiza la convergencia de $\mathbf{L} = \sum_t \mathbf{A}^t$. Se supone oferta perfectamente elástica y coeficientes técnicos fijos (sin cuellos de botella ni desplazamiento de otra producción).

4. Efecto inducido: cierre Tipo II por la orla de hogares

El modelo se cierra incorporando el sector hogares a la matriz, con una *orla* de 24 hogares (uno por provincia). La matriz ampliada $\mathbf{A}^*$ agrega, a los $N = 480$ sectores, una fila y una columna por hogar:

- **Fila (generación del ingreso):** salario generado por unidad de producción de cada celda de la provincia p , $a_{hp,ps}^* = (\omega_{ps} + \theta \iota_s) v_{ps}$, con $\omega_{ps} = \text{RTA}_{ps}/\text{VAB}_{ps}$ la participación salarial de la celda, ι_s la del ingreso mixto y $\theta = 0,5$ (central) la fracción de éste que se consume.

- **Columna (consumo):** gasto por unidad de ingreso del hogar p , $a_{ps, h_p}^* = \pi s_s T_{p, \text{prov}(ps)}$, con $\pi = 0,75$ la propensión marginal a consumir, s_s el patrón sectorial de consumo (ENGHo, excluye administración pública) y $\mathbf{T}$ la matriz de comercio interprovincial fila-normalizada que rutea el gasto a la provincia de producción.

La inversa ampliada $\mathbf{L}^* = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^*)^{-1}$ genera el efecto inducido de forma *endógena*: producción, valor agregado y empleo surgen del mismo circuito ingreso→consumo→producción, sin coeficientes pegados. El radio espectral $\rho(\mathbf{A}^*) = 0,70 < 1$ garantiza convergencia.

Imputación de la participación salarial. La matriz interregional trae una sola fila de VAB; su apertura en salario (RTA) y excedente+ingreso mixto se imputa como $\omega_{ps} = \min(\omega_s a_{ps}/\bar{a}_s, c)$, con $c = 0,85$, donde ω_s es la participación salarial nacional del sector (Cuenta de Generación del Ingreso) y a_{ps} la participación de asalariados (registrados + no registrados) en el empleo de la celda (de `empleo_prov_sec_ipf`). Se renormaliza dentro de cada sector para que $\sum_p \omega_{ps} \text{VAB}_{ps} = \omega_s \sum_p \text{VAB}_{ps}$ (coherencia con Cuentas Nacionales). Así $\omega_{ps} \in [0; 0,85]$, es mayor donde el sector incluye más asalariados.

Fuente y correcciones del ω_s . La participación sectorial ω_s se toma de la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC (1^{er} trim. 2023, anualizado; Cuadro 4, RTA/IMB/EEB por rama), mapeando las letras A a P a los 20 sectores de la MIP. Se aplican dos correcciones. (i) *Industria*: el INDEC publica la manufactura como un único agregado (letra D, $\omega = 36\%$); para no homogeneizar sus subsectores se conservan las diferencias relativas y se reescalan por un factor común ($\kappa \approx 0,93$) hasta que el promedio industrial ponderado por VAB iguale al de la letra (D), de modo que la refinación (más intensiva en capital) quede por debajo de alimentos o metalmecánica. (ii) *Subsidios*: se usa $\omega_s = \text{RTA}/(\text{RTA} + \text{IMB} + \text{EEB})$ (participación sobre el ingreso factorial) en vez de RTA/VAB , porque el VAB a precios básicos incorpora los impuestos netos de subsidios y en sectores muy subsidiados comprime el denominador y aumenta la participación salarial; la corrección es mayor en electricidad, gas y agua ($84,2\% \rightarrow 44,1\%$) y menor en transporte ($69,9\% \rightarrow 60,8\%$). El ingreso mixto bruto (IMB) queda disponible para ampliar, vía un parámetro θ , el ingreso que alimenta el consumo inducido más allá del salario (se realiza análisis de sensibilidad ubicándolo entre 0 y 0.66).

5. Empleo: nuevos puestos del primer año (marginal)

Aplicar los coeficientes de empleo a toda la producción ($\mathbf{e}^\top \mathbf{L}^* \mathbf{f}$) mide el empleo *embebido*, cuánta gente sostiene esa producción a intensidad media, un concepto de estado estacionario que sobreestima los puestos *nuevos* de un pulso de obra de un año (y $\sim 15\times$ en el directo, porque la obra de un megaproyecto es mucho más intensiva en capital que la construcción promedio de la matriz; véase Anexo B). Se estima entonces la *movilización marginal*:

$$E^{\text{dir}} = \sum_k \frac{I_k}{|\mathcal{P}_k|} (\lambda_{c(k)}^o + \lambda_{c(k)}^p) \quad (\text{directo, por intensidades de ingeniería}) \quad (3)$$

$$E^{\text{ind}} = (\mu_{\text{I}} - 1) E^{\text{dir}}, \quad \mu_{\text{I}} = \mathbf{e}^\top \mathbf{L} \mathbf{f} / \mathbf{e}^\top \mathbf{f} = 1,44 \quad (4)$$

$$E^{\text{indu}} = (\mu_{\text{II}} - \mu_{\text{I}}) E^{\text{dir}}, \quad \mu_{\text{II}} = \mathbf{e}^\top \mathbf{L}^* \mathbf{f} / \mathbf{e}^\top \mathbf{f} = 2,18 \quad (5)$$

Los multiplicadores de empleo $\mu_{\text{I}}, \mu_{\text{II}}$ *salen del modelo* cerrado. El indirecto y el inducido se distribuyen entre celdas con los coeficientes de empleo aplicados a la producción de cada ronda ($\mathbf{x}^{\text{ind}}, \mathbf{x}^{\text{indu}}$); el total es la suma de las celdas provincia-sector. El directo de obra se asigna a Construcción y el operativo al sector propio del proyecto.

Formalidad. Sea ϕ la tasa de formalidad por celda (registrado/total). La obra directa se asume conformada por empleo formal declarado por la empresa; el resto se pondera por (sector y provincia) ϕ :

$$E^{\text{formal}} = E^{\text{dir, obra}} + \phi \odot (E^{\text{dir, op}} + E^{\text{ind}} + E^{\text{indu}}), \quad E^{\text{informal}} = E - E^{\text{formal}}. \quad (6)$$

6. Neutralidad del tipo de cambio

El tipo de cambio del año base τ (296 ARS/USD, 2023) sólo traduce el shock a la unidad de la matriz. Como el VA se reporta en dólares dividiendo por el *mismo* τ , éste se cancela:

$$VA^{USD} = \frac{\mathbf{v}^\top \mathbf{L} \mathbf{f}}{\tau} = \frac{\mathbf{v}^\top \mathbf{L} (\tau \mathbf{I}^{USD})}{\tau} = \mathbf{v}^\top \mathbf{L} \mathbf{I}^{USD}. \quad (7)$$

El empleo también es invariante a τ . El supuesto sustantivo no es el nivel del dólar sino la **estructura productiva y de precios relativos de 2023**, que se asume constante hacia 2026.

7. Resultados de referencia (primer año)

Con la inversión comprometida de Año 1 de los 22 proyectos aprobados (5.511 millones de USD):

Agregado (primer año)	Valor
Producto (USD millones)	9.728
Valor agregado (USD millones)	4.846
Empleo total (puestos)	13.228
directo	6.055
indirecto	2.655
inducido	4.518
Empleo formal (puestos, 67%)	8.812
Empleo informal (puestos, 33%)	4.416

Banda de sensibilidad del efecto inducido. El directo y el indirecto no dependen de la orla de ingreso laboral y consumo; solo el inducido es sensible, y su parámetro dominante es θ , la fracción del ingreso mixto bruto que se consume además del salario (el ingreso mixto es en parte remuneración al trabajo del cuentapropista). El caso central usa $\theta = 0,5$; la banda va de $\theta = 0$ (piso conservador: solo consume el salario registrado) a $\theta = 0,66$ (techo realista). La propensión a consumir $\pi \in [0,70; 0,80]$ es un factor que no modifica sustancialmente los resultados (efecto de segundo orden) ($\pm 2,5\%$).

θ	0 (piso)	0,5 (central)	0,66 (techo)
Producto (USD millones)	8.950	9.728	10.001
Valor agregado (USD millones)	4.482	4.846	4.974
Empleo total (puestos)	12.175	13.228	13.597
μ_{II}	2,01	2,18	2,25

A. Anexo A — Parámetros de composición por tipo de proyecto

Participaciones del CAPEX ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$) e intensidades de empleo (λ^o, λ^p) y formalidad operativa por categoría:

Categoría	Obra α	Eq. nac. β	Import. δ	Serv. γ	λ^o	λ^p	Form. op.
Transporte de gas (PG_TRANS)	0,52	0,13	0,25	0,10	1,0	0,2	0,94
GNL	0,15	0,05	0,72	0,08	0,15	0,1	0,94
<i>Upstream</i> (PG_UP)	0,28	0,12	0,38	0,22	0,3	0,2	0,94
Minería metalífera	0,30	0,05	0,29	0,36	0,8	0,3	0,66
Minería (lixiviación)	0,42	0,05	0,20	0,33	0,8	0,3	0,66
Litio	0,50	0,08	0,22	0,20	0,8	0,5	0,66
Energía eléctrica	0,30	0,10	0,55	0,05	0,8	0,2	0,74
Siderurgia	0,30	0,12	0,48	0,10	1,0	0,5	0,58
Infraestructura	0,62	0,08	0,20	0,10	1,2	0,3	0,50

Las participaciones se calibran con estudios de factibilidad (NI 43-101) y estructura típica de CAPEX por tecnología. La fuga importada oscila entre 20% (infraestructura, litio) y 72% (GNL).

Fuga importaciones. El porcentaje importado (δ) se **imputa** por tipo de proyecto. La normativa RIGI (Ley 27.742, Art. 176 inc. 1) fija únicamente un *piso* de contenido local del 20% del monto destinado al pago de proveedores, condicional a que exista oferta local competitiva, y no publica la composición importado/nacional por proyecto ni prevé auditoría pública (el cumplimiento se declara de forma jurada, bienal). Como referencia empírica, los registros aduaneros (ARCA, relevados por ADIMRA) muestran que los VPU del RIGI importaron *equipo de capital*. Se abastece localmente obra civil, ingeniería y servicios (CAEM–UIA). Como dato por proyecto la fuga se reporta como una **banda de sensibilidad de 29%–35%** (valor central 29%; el extremo superior surge de elevar el contenido importado de la minería según su estructura de CAPEX por área). El producto y el VA domésticos se escalan de forma inversa a la fuga.

B. Anexo B. Por qué no se usa el empleo bruto de la matriz

Aplicar los coeficientes de empleo a la producción propagada arroja, para este shock, **131.079 puestos** (directo+indirecto), frente a los **8.446** del empleo anclado: un factor de **15,5×**. El 57% de ese empleo bruto proviene de un único sector, Construcción, por tres razones:

1. **Promedio aplicado a lo marginal.** El coeficiente es la intensidad *media*: el trabajador promedio de construcción en la matriz produce 4,77 millones de pesos de VA al año ($\approx$ USD 16.000), típico de obra informal de baja productividad. La obra de un tren de GNL, un ducto de mineral o el desarrollo de una mina la ejecutan empresas especializadas, intensivas en capital y de alta productividad; la intensidad media no aplica.
2. **Dispersión de productividad.** El VA por puesto varía entre 1,96 y 469 millones de pesos según el sector ($\sim 240\times$). El resultado se vuelve hipersensible a hacia dónde **L** rutea el producto, y lo rutea hacia los sectores más intensivos en trabajo (construcción, comercio, servicios personales).
3. **Stock vs. flujo y regionalización.** El coeficiente refleja la dotación total que sostiene un nivel de producción (incluye trabajo fijo, *overhead* e informal), no la contratación marginal; además, la matriz provincial se construye regionalizando la tabla nacional con cocientes de localización, mientras el empleo proviene de otra fuente, lo que introduce desajustes que se amplifican al invertir.

Por ello $\mathbf{e}^\top \mathbf{L} \mathbf{f}$ se interpreta como *cota superior* y el empleo directo se ancla a parámetros de ingeniería, con multiplicadores acotados para el indirecto e inducido.

Pedro Elosegui (IIEP-UBA), sobre el Monitor RIGI–IIEP. Modelo de demanda (insumo–producto), equilibrio parcial: no incorpora precios relativos endógenos, restricciones de recursos, desplazamiento (crowding-out) ni impacto fiscal o de divisas. Estima el primer año (fase de obra), no la producción futura de los yacimientos.